تطبيقات الويب

البنية العامة لتطبيقات الويب

ما الذي يحدث بين الضغط على زر البحث وظهور النتيجة؟

وراء الشاشة التي تراها، تتعاون أجزاء تؤدي وظائف مختلفة.
في هذا الدرس ستفهم دور كل جزء، ثم تتتبع طلبًا كاملًا.

أهداف الدرس

تميّز بين الواجهة الأمامية والخلفية وطبقة البيانات.
تتتبع رحلة الطلب، وتوزع مهام تطبيق بسيط على الطبقات المناسبة.

عرض وتفاعل
الواجهة الأمامية

معالجة وقواعد
الواجهة الخلفية

حفظ واسترجاع
طبقة البيانات



مع المهندس يونس
شرح، أمثلة، ملخص، و40 سؤالًا بإجاباتها

المهندس يونس
هنبدأ بموقف تعرفه، ونفهمه خطوة خطوة. مش محتاج تحفظ أسماء قبل ما تفهم دورها.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

ما تطبيق الويب؟

تطبيق الويب برنامج نستخدمه عادة عبر متصفح الويب لتنفيذ مهمة، مثل البحث عن كتاب، أو إرسال رسالة، أو شراء منتج.

> **مثال قريب منك**
>
> عندما تفتح متجرًا إلكترونيًا وتبحث عن «سماعات»، فأنت تستخدم تطبيق ويب. تستقبل الشاشة كلمة البحث، ثم تتعاون أجزاء التطبيق لتعرض المنتجات المناسبة.

3 أدوار تساعدنا على فهم التطبيق

نستخدم نموذجًا مبسطًا: **واجهة أمامية** للعرض والتفاعل، و**واجهة خلفية** لمعالجة الطلبات، و**طبقة بيانات** لحفظ المعلومات وتوفيرها.



نموذج مبسط يربط العرض والمعالجة والبيانات · رسم مولد للتوضيح.

هذا نموذج للتعلم؛ قد تختلف البنية الفعلية. وبعض تطبيقات الويب يمكن تثبيتها على الجهاز أيضًا.

المهندس يونس

ركز على وظيفة كل جزء. الأسماء هتثبت مع الأمثلة، واحدة واحدة.

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

الواجهة الأمامية: ما يراه المستخدم

الواجهة الأمامية هي الجزء الذي يراه المستخدم ويتفاعل معه في المتصفح. تعرض المحتوى، وتستقبل ما يكتبه أو يختاره، ثم تعرض النتيجة التي تصل إليها.



مربع البحث والزر والنتائج عناصر في الواجهة الأمامية · رسم مولد للتوضيح.

كيف تؤدي دورها؟

في متجر الكتب، يكتب الطالب اسم كتاب في مربع البحث ويضغط الزر. تستقبل الواجهة الكلمات وترسل الطلب، ثم تعرض الكتب التي تعيدها الخدمة.

> **ميّز بين خطوتين**
>
> **استقبال كلمة البحث:** من دور الواجهة الأمامية.
>
> **معالجة البحث للحصول على النتائج:** من دور الواجهة الخلفية بالتعاون مع البيانات.

المهندس يونس

اسأل نفسك: هل المهمة عرض أو إدخال؟ لو آه، فأنت غالبًا بتتكلم عن الواجهة الأمامية.

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

الواجهة الخلفية: معالجة الطلب

تعمل الواجهة الخلفية على الخادم. تستقبل الطلبات، وتطبّق قواعد التطبيق، وتطلب البيانات اللازمة، ثم تجهّز نتيجة تعود إلى الواجهة الأمامية.

للتذكّر

الخادم يستقبل طلبات المستخدمين ويعالجها، ثم يعيد استجابات مناسبة.

انتبه

ظهور زر الحجز وحده لا يعني أن الحجز تم.



الخلفية تتحقق من الطلب بالاستعانة بالبيانات، ثم تعيد النتيجة · رسم مولد للتوضيح.

مثال: حجز موعد

يختار المريض موعدًا في الشاشة. تتحقق الخلفية من توافره بالاستعانة بالبيانات. إذا كان متاحًا، تُستكمل إجراءات الحجز ويُحفظ سجله؛ ثم تعود النتيجة ليعرضها التطبيق.

مثال آخر: متجر إلكتروني

عرض زر الشراء مهمة أمامية. أمّا التحقق من المخزون ومعالجة طلب الشراء، فهما من مهام الخلفية بالتعاون مع البيانات.

المهندس يونس

الزر بيبدأ الطلب؛ لكن تنفيذ الطلب محتاج معالجة. فرّق بين اللي بتشوفه واللي بيحصل بعده.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

طبقة البيانات: حفظ المعلومات واسترجاعها

تحتفظ طبقة البيانات بالمعلومات التي يحتاجها التطبيق، وتوفّرها عند الطلب. وتنظم قاعدة البيانات السجلات وتخزنها وتديرها، مثل بيانات المنتجات والمستخدمين والطلبات.



سجلات منظمة يمكن استرجاع المعلومات المطلوبة منها · رسم مولد للتوضيح.

مثال: مكتبة إلكترونية

تحتفظ قاعدة البيانات بعنوان كل كتاب ورقمه وحالة توافره. عندما تطلب الخلفية الكتب المطابقة للبحث، تُسترجع السجلات المناسبة وتُعاد إليها.

ما الذي يُحفظ؟

في متجر إلكتروني: **بيانات المنتجات، ومعلومات العملاء، وسجل الطلبات.**

وفي تطبيق تواصل: **المنشورات، والرسائل، وعلاقات المتابعة.**

طبقة البيانات أوسع من قاعدة بيانات فقط؛ قد تشمل تخزين ملفات، مثل الصور والفيديو.

المهندس يونس

اربط البيانات بفعلين: تحفظ وتسترجع. أمّا شكل الشاشة فده دور الواجهة الأمامية.

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

رحلة البحث: من الطلب إلى النتيجة

لنتتبع بحثًا واحدًا في متجر إلكتروني. يتجه الطلب إلى الأجزاء التي تعالجه، ثم تعود النتيجة إلى الشاشة.

أمامية ← **خلفية** ← **بيانات**

1 **الواجهة الأمامية**
تستقبل كلمة «سماعات» التي كتبها المستخدم.

2 **الواجهة الأمامية**
ترسل كلمة البحث إلى الواجهة الخلفية.

3 **الواجهة الخلفية**
تطلب من طبقة البيانات المنتجات المطابقة للكلمة.

4 **طبقة البيانات**
تسترجع المعلومات المطلوبة وتعيدها إلى الخلفية.

5 **الواجهة الخلفية**
تجهّز النتائج وترسلها إلى الواجهة الأمامية.

6 **الواجهة الأمامية**
تعرض المنتجات للمستخدم.

اتجاه العودة

البيانات تعيد السجلات إلى الخلفية؛ والخلفية تجهّز النتيجة؛ والأمامية تعرضها.

المهندس يونس

تتبع الكلمة وهي رايحة، والنتيجة وهي راجعة. كده هتفهم ترتيب الخطوات من غير حفظ منفصل.

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

تطبيقات مختلفة، وأدوار متعاونة

تتغير الخدمة، لكن نموذج الطبقات يساعدنا على توزيع المهام: ماذا نعرض؟ ماذا نعالج؟ وما المعلومات التي نحفظها؟

الخدمة	الأمامية	الخلفية	البيانات
مشاركة الفيديو	شاشة التشغيل والبحث	اختيار التوصيات وتجميع المشاهدات	بيانات الفيديو وسجل المشاهدة
التواصل الاجتماعي	شاشة المنشورات والنشر	تحديد جمهور المنشور والتحكم في الإشعارات	المنشورات والرسائل وعلاقات المتابعة
التجارة الإلكترونية	قائمة المنتجات وسلة التسوق	التحقق من المخزون ومعالجة الطلب	المنتجات والعملاء وسجل الطلبات

مثال: عيادة

عرض نموذج الحجز
واجهة أمامية.

التحقق من الموعد
خلفية تتعاون مع البيانات.

حفظ الزيارة
طبقة البيانات.

لماذا نفصل المسؤوليات؟

يساعد الفصل على فهم وظيفة كل جزء، وتعديل التطبيق بسهولة، وتحديد موضع المشكلة. مثلًا: يمكن تغيير شكل نموذج الحجز مع بقاء قواعد الحجز كما هي.

> **إذا ظهرت الصفحة بلا مواعيد**
>
> لا نحدد السبب من شكل الشاشة وحده. نحتاج معرفة: هل أُرسل الطلب؟ هل عادت نتيجة؟ وهل توجد مواعيد متاحة في البيانات؟ قد يكون السبب في أكثر من جزء.

المهندس يونس

لما توزع المهام، اذكر السبب مع اسم الطبقة. الإجابة الواضحة بتبدأ من فهم الوظيفة.

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

الأمامية تعرض وتستقبل.
الخلفية تعالج وتطبّق القواعد.
البيانات تحفظ وتسترجع.

- نستخدم تطبيق الويب عادة عبر المتصفح لتنفيذ مهمة.
- تتعاون الطبقات الثلاث؛ لا ننسب كل العمل إلى الشاشة.
- تطلب الخلفية المعلومات من البيانات، وتجهّز النتيجة للأمامية.
- في النموذج، تعود نتائج البحث من البيانات إلى الخلفية ثم إلى الأمامية.
- فصل المسؤوليات يساعد على التعديل وفهم الأعطال.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أشرح تطبيق الويب بمثال من حياتي.

□ أميّز وظيفة كل طبقة بمثال.

□ أتتبع رحلة البحث بالترتيب.

□ أوزع مهام متجر أو عيادة على الطبقات مع السبب.

□ أفسر لماذا لا تكفي الشاشة وحدها لتحديد سبب العطل.

المهندس يونس

لو تقدر تشرح المثال بكلامك، فأنت فهمت الفكرة. اللي لسه محتاجه، ارجع لصفحته وخد خطوة كمان.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم · اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

1 أي وصف يعبّر عن تطبيق الويب؟

أ برنامج يُستخدم عادة عبر متصفح لتنفيذ مهمة
ب نظام يخزن السجلات فقط
ج الجزء الذي يعالج الطلبات على الخادم فقط
د شكل الأزرار والألوان فقط

2 في متجر إلكتروني، يستقبل مربع البحث كلمة المستخدم. إلى أي طبقة تنتمي هذه المهمة؟

أ الخلفية
ب قاعدة البيانات
ج الأمامية
د طبقة حفظ الملفات

3 أي مهمة تنتمي إلى الواجهة الخلفية؟

أ عرض صورة المنتج
ب التحقق من المخزون قبل تنفيذ الطلب
ج حفظ سجل الطلبات
د عرض نموذج إدخال الاسم

4 أين تُحفظ معلومات العملاء وسجلات الطلبات في النموذج؟

أ في شاشة السلة
ب في زر الشراء
ج في مربع البحث
د في طبقة البيانات

5 ما الجزء الذي يجهّز نتائج البحث لإرسالها إلى الواجهة الأمامية؟

أ الواجهة الخلفية
ب شاشة البحث
ج قائمة المنتجات
د صورة المنتج

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم · اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 أي ترتيب يصف اتجاه طلب البحث بعد إدخال الكلمة؟

أ بيانات ثم أمامية ثم خلفية
ب أمامية ثم خلفية ثم بيانات
ج خلفية ثم أمامية ثم بيانات
د أمامية ثم بيانات ثم خلفية

7 بعد تجهيز الخلفية للنتيجة، ما الخطوة التالية؟

أ حذف سجلات المنتجات
ب إعادة كتابة كلمة البحث
ج عرض النتيجة في الأمامية
د تخزين شكل الزر

8 في تطبيق تواصل، تحديد الجمهور الذي يرى المنشور يمثل:

أ عرض الشاشة
ب حفظ شكل الصفحة
ج استقبال النص فقط
د معالجة خلفية

9 في موقع فيديو، أي مهمة تنتمي إلى طبقة البيانات؟

أ حفظ سجل المشاهدة
ب عرض زر التشغيل
ج عرض مربع البحث
د اختيار الفيديوهات الموصى بها

10 أي عبارة تشرح تعاون الطبقات؟

أ الشاشة تتولى جميع المهام وحدها
ب الأمامية تستقبل، والخلفية تعالج، والبيانات توفّر المعلومات
ج قاعدة البيانات تعرض كل الشاشات وحدها
د الخلفية تؤدي دور العرض فقط

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم · صحح العبارة الخاطئة، ثم اكتب المصطلح المناسب.

صح أم خطأ

11 الأمامية تعرض المحتوى وتستقبل مدخلات المستخدم.

12 الخلفية هي الشاشة التي يراها المستخدم في المتصفح.

13 قاعدة البيانات تنظم السجلات وتخزنها وتتيح استرجاعها.

14 عرض سلة التسوق والتحقق من المخزون لهما الدور نفسه.

15 تعود المعلومات من البيانات إلى الخلفية لتجهّز النتيجة للأمامية.

16 عدم ظهور مواعيد في صفحة الحجز يثبت وحده أن قاعدة البيانات تعطلت.

اكتب المصطلح العلمي

17 تطبيق نستخدمه عادة عبر متصفح الويب لتنفيذ مهمة.

18 الجزء الذي يراه المستخدم ويتفاعل معه في المتصفح.

19 الجزء الذي يعالج الطلبات ويطبّق قواعد التطبيق على الخادم.

20 نظام ينظم السجلات ويخزنها ويديرها ويتيح استرجاعها.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم · أكمل، ثم فسّر في جملة أو جملتين.

أكمل

21 يتكون النموذج التعليمي من واجهة أمامية، وواجهة خلفية، وطبقة ..... .

22 ترسل الواجهة الأمامية طلب البحث إلى الواجهة ..... .

23 تحتفظ طبقة البيانات بالمعلومات وتتيح ..... عند الحاجة.

24 تجهّز الخلفية النتيجة، ثم تعرضها الواجهة ..... .

فسّر

25 لماذا يُعدّ مربع البحث جزءًا من الواجهة الأمامية؟

26 لماذا يُعدّ التحقق من المخزون مهمة خلفية؟

27 لماذا يحتاج المتجر إلى طبقة بيانات؟

28 لماذا يساعد فصل المسؤوليات على تعديل التطبيق؟

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق · حدّد الوظيفة والطبقة، واذكر سببًا موجزًا.

قارن

29 قارن الأمامية والخلفية من حيث الوظيفة.

30 قارن الخلفية وطبقة البيانات في رحلة البحث.

31 قارن عرض سلة التسوق وحفظ سجل الطلب من حيث الطبقة.

طبّق

32 وزع مهام متجر: عرض المنتجات، والتحقق من المخزون، وحفظ بيانات العملاء.

33 رتّب: عرض النتائج؛ استقبال كلمة البحث؛ تجهيز الخلفية للنتائج؛ استرجاع السجلات.

34 وزع مهام تطبيق تواصل: شاشة النشر، وتحديد الجمهور، وحفظ المنشور.

35 اشرح دور كل طبقة عندما ينشر مستخدم صورة في تطبيق تواصل.

36 في تطبيق طقس: أين يُدخل اسم المدينة، وأين يُعالج طلب التوقعات، وأين تُحفظ التوقعات السابقة؟

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

فكّر واربط بين الأجزاء

المستوى 3: تفكير · اربط الإجابة بوظائف الطبقات، ولا تكتفِ بذكر أسمائها.

37 صمّم توزيعًا لمهام عيادة تعرض نموذج حجز، وتتحقق من الموعد، وتحفظ الزيارات السابقة. برّر اختيارك.

38 صفحة الحجز تفتح، لكن المواعيد لا تظهر. اذكر احتمالين، ومعلومة تساعدك على التحقق.

39 عاد البحث بقائمة فارغة. هل يكفي ذلك للحكم بأن التطبيق تعطّل؟ برّر.

40 هل الخطأ الذي يراه المستخدم على الشاشة يحدد دائمًا الطبقة التي سبّبته؟ وضّح بمثال من الدرس.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

الإجابات النموذجية - 1

حلّ بنفسك أولًا. الإجابات التالية نموذج للمراجعة، وتُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - برنامج يُستخدم عادة عبر متصفح لتنفيذ مهمة. نستخدمه عادة عبر المتصفح، مثل متجر أو بريد إلكتروني.
2. ج - الأمامية. استقبال مدخلات المستخدم من وظائف الأمامية.
3. ب - التحقق من المخزون قبل تنفيذ الطلب. التحقق تطبيق لقاعدة في الخدمة، ويستعين بالبيانات.
4. د - في طبقة البيانات. الاحتفاظ بالسجلات واسترجاعها من وظائف البيانات.
5. أ - الواجهة الخلفية. الخلفية تستقبل البيانات وتجهّز الاستجابة.
6. ب - أمامية ثم خلفية ثم بيانات. الأمامية ترسل الطلب للخلفية، التي تطلب المعلومات من البيانات.
7. ج - عرض النتيجة في الأمامية. تعود النتيجة إلى الأمامية لتعرضها للمستخدم.
8. د - معالجة خلفية. تحديد الجمهور تطبيق لقواعد الخدمة.
9. أ - حفظ سجل المشاهدة. سجل المشاهدة معلومات محفوظة؛ التوصيات من مهام المعالجة.
10. ب - الأمامية تستقبل، والخلفية تعالج، والبيانات توفّر المعلومات. تتوزع الوظائف وتتكامل لتنفيذ طلب المستخدم.
11. صح.
12. خطأ؛ هي جزء يعمل على الخادم لمعالجة الطلبات وتطبيق القواعد.
13. صح.
14. خطأ؛ عرض السلة أمامي، والتحقق من المخزون معالجة خلفية.
15. صح.
16. خطأ؛ نحتاج دليلًا من الطلب والنتيجة والبيانات لتحديد السبب.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

تطبيقات الويب

الإجابات النموذجية - 2

حلّ بنفسك أولًا. الإجابات التالية نموذج للمراجعة، وتُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17 تطبيق الويب.

18 الواجهة الأمامية.

19 الواجهة الخلفية.

20 قاعدة البيانات.

21 البيانات.

22 الخلفية.

23 استرجاعها.

24 الأمامية.

25 لأنه عنصر يتفاعل معه المستخدم ويُدخل فيه كلمة البحث.

26 لأنه يتطلب معالجة الطلب وتطبيق قواعد الشراء بالاستعانة بالبيانات.

27 لحفظ معلومات المنتجات والعملاء والطلبات، وتوفيرها عند الحاجة.

28 لأنه يوضح وظيفة كل جزء؛ يمكن تعديل العرض مع إبقاء قواعد المعالجة كما هي.

29 الأمامية تعرض وتستقبل المدخلات؛ والخلفية تعالج الطلبات وتطبق القواعد.

30 الخلفية تطلب السجلات وتجهز النتيجة؛ والبيانات تسترجع السجلات المطلوبة وتعيدها.

31 عرض السلة أمامي لأنه يظهر للمستخدم؛ وحفظ سجل الطلب في البيانات لأنه تخزين للمعلومات.

Eng : Younis

تطبيقات الويب

الإجابات النموذجية - 3

حلّ بنفسك أولًا. الإجابات التالية نموذج للمراجعة، وتُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 عرض المنتجات: أمامية؛ التحقق من المخزون: خلفية بالتعاون مع البيانات؛ حفظ بيانات العملاء: بيانات.

33 استقبال الكلمة، ثم استرجاع السجلات بطلب من الخلفية، ثم تجهيز النتائج، ثم عرضها.

34 شاشة النشر: أمامية؛ تحديد الجمهور: خلفية؛ حفظ المنشور: بيانات.

35 الأمامية تستقبل الصورة والطلب؛ الخلفية تعالج النشر وتطبق قواعد الجمهور؛ البيانات تحفظ الصورة ومعلومات المنشور؛ تعود النتيجة إلى الأمامية للعرض.

36 إدخال المدينة في الأمامية؛ معالجة الطلب في الخلفية؛ حفظ التوقعات السابقة في البيانات.

37 النموذج أمامي لأنه يتفاعل مع المريض؛ والتحقق خلفي بالاستعانة بالبيانات لأنه يطبق قواعد الحجز؛ والزيارات في البيانات لأنها سجلات محفوظة.

38 قد لا يصل الطلب أو لا تنجح معالجته، وقد لا توجد مواعيد متاحة في البيانات. نفحص هل أرسل الطلب، وما النتيجة التي عادت، وهل توجد مواعيد فعلًا. وتقبل احتمالات أخرى مرتبطة بالطبقات مع دليل مناسب.

39 لا؛ قد يكون البحث نُفّذ بنجاح، لكن لا توجد منتجات مطابقة. نحتاج معرفة نتيجة الطلب والبيانات قبل الحكم.

40 لا؛ قد تظهر صفحة الحجز بصورة سليمة، بينما يفشل طلب المواعيد في الخلفية أو لا توجد مواعيد في البيانات. موضع ظهور المشكلة لا يكفي وحده لتحديد مصدرها.

المهندس يونس

كل مرة تشرح فيها سبب إجابتك، فهمك بيقوى. أنت بتتقدم خطوة بخطوة.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الدرس 1-3، الصفحات المطبوعة 55-50. الأمثلة والأسئلة صياغة تعليمية لهذه العينة.

© جميع الحقوق محفوظة